PERCOBAAN 7
VARIABEL ARRAY

NAMA: Ihsanta Zaki Sanjaya

KELAS: 1 D4 Teknik Komputer B

NRP: 3223600058

DOSEN: Ir. Sigit Wasista, M.Kom

MATA KULIAH: Praktikum Pemrograman Dasar 1

TANGGAL: Senin, 2 Oktober 2023

D4 TEKNIK KOMPUTER

POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA

2023

PERCOBAAN 7

7.1 JUDUL: VARIABEL ARRAY

7.2 TUJUAN: Mempelajari penggunaan variable array satu dimensi, dua dimensi berdimensi banyak, array tak berukuran dan parameter array.

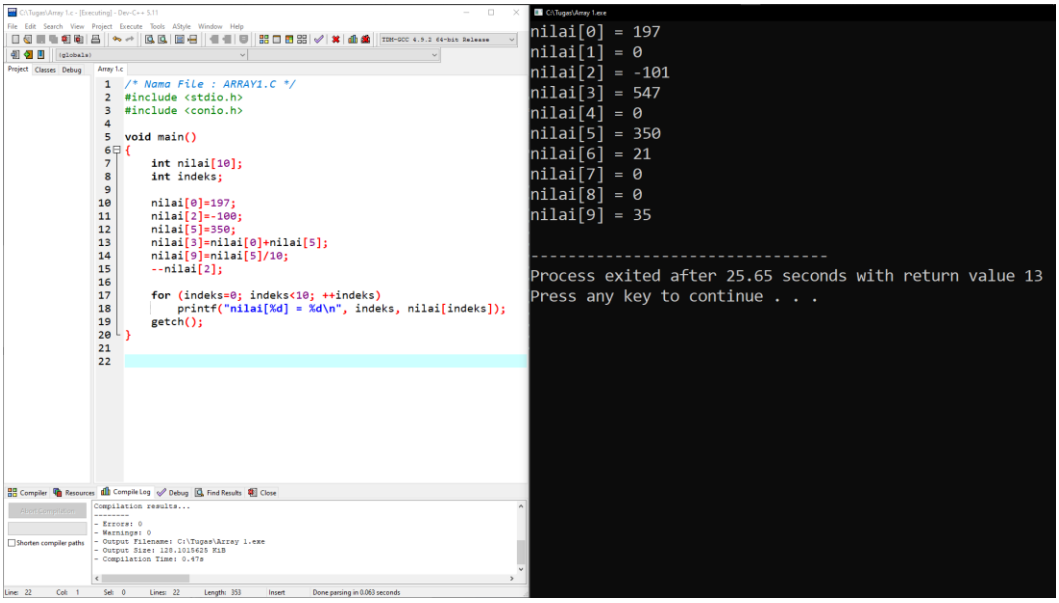
7.3 TEORI: Suatu array adalah kumpulan dari beberapa nilai yang mempunyai tipe yang sama, misalkan integer semua, float semua dan sebagainya. Untuk membedakan antara nilai satu dengan lainnya digunakan suatu subscritpt, yang sering disebut index. Suatu variable array dapat digunakan untuk menyimpan beberapa nilai dengan tipe sama, contohnya variable `bilangan[n]`, maka dapat menyimpan beberapa nilai dengan index mulai 0 sampai n-1 yaitu `bilangan[O]`, `bilangan[1]`, ... `bilangan[n-1]`. Nilai subscript dapat berupa konstanta, variable dan ekspresi integer.

7.4 PROGRAM PERCOBAAN

7.4.1 Mencoba mendeklarasikan suatu `variable array` dan mengisinya kemudian menampilkan isi variable tersebut menggunakan statement `for()`. Ingat apabila jumlah deklarasi index adalah `n` maka nilai index-nya adalah dimulai dari `O` sampai `n-1`.

```
/* Nama File : ARRAY1.C */

#include <stdio.h>
#include <conio.h>

void main()
{
   int nilai[10];
   int indeks;

   clrscr();

   nilai[0]=197;
   nilai[2]=-100;
   nilai[5]=350;
   nilai[3]=nilai[0]+nilai[5];
   nilai[9]=nilai[5]/10;
   --nilai[2];

   for (indeks=0; indeks<10; ++indeks)
      printf("nilai[%d] = %d\n", indeks, nilai[indeks]);

   getch();
}
```

Hasil

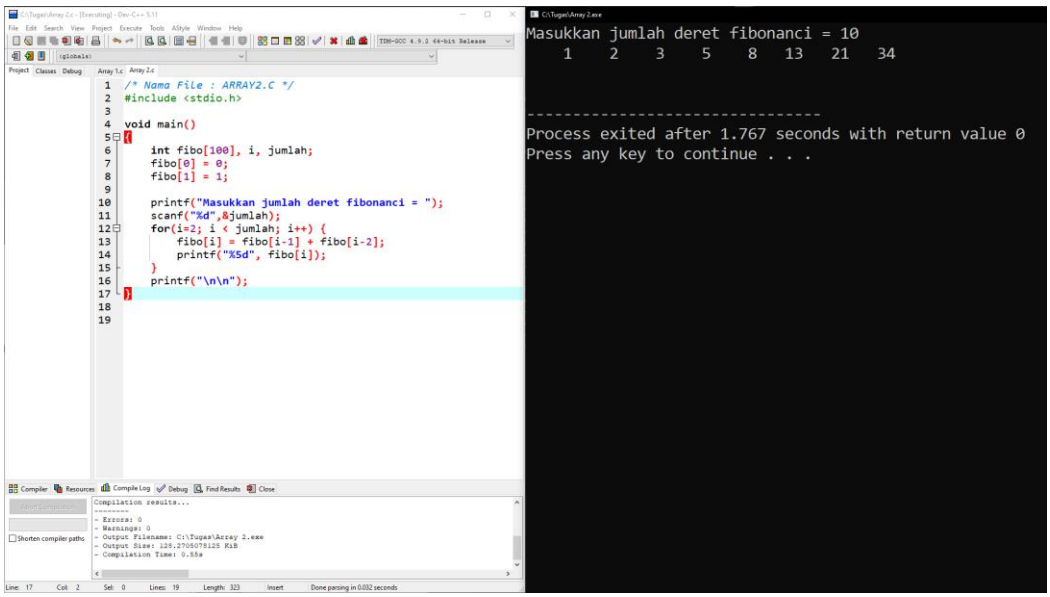

/* Nama File : ARRAY1.C */
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
void main()
{
int nilai[10];
int indeks;
nilai[0]=197;
nilai[2]=-100;
nilai[5]=350;
nilai[3]=nilai[0]+nilai[5];
nilai[9]=nilai[5]/10;
--nilai[2];
for (indeks=0; indeks<10; ++indeks)
printf("nilai[%d] = %d\n", indeks, nilai[indeks]);
getch();
}
nilai[0] = 197
nilai[1] = 0
nilai[2] = -101
nilai[3] = 547
nilai[4] = 0
nilai[5] = 350
nilai[6] = 21
nilai[7] = 0
nilai[8] = 0
nilai[9] = 35

Process exited after 25.65 seconds with return value 13
Press any key to continue . . .

7.4.2 Deret fibonanci adalah deret dimana dimulai dengan dua angka, dimana bernilai 0 dan 1, kemudian deret ketiga ditentukan dari penjumlahan kedua angka tersebut, sedangkan deret keempat ditentukan dari dua angka sebelumnya begitu seterusnya. Sehingga didapatkan deret fibonanci sebagai berikut: 0 1 1 2 3 5 8 13 21 …

```
/* Nama File : ARRAY2.C */

#include <stdio.h>

void main()
{
   int fibo[100], I, jumlah;

   fibo[0] = 0;
   fibo[1] = 1;

   printf("Masukkan jumlah deret fibonanci = ");
   scanf("%d",&jumlah);

   for(i=2;  i < jumlah;  i++) {
      fibo[i] = fibo[i-1] + fibo[i-2];
      printf("%5d", fibo[i]);
   }
   printf("\n\n");
}
```

Hasil

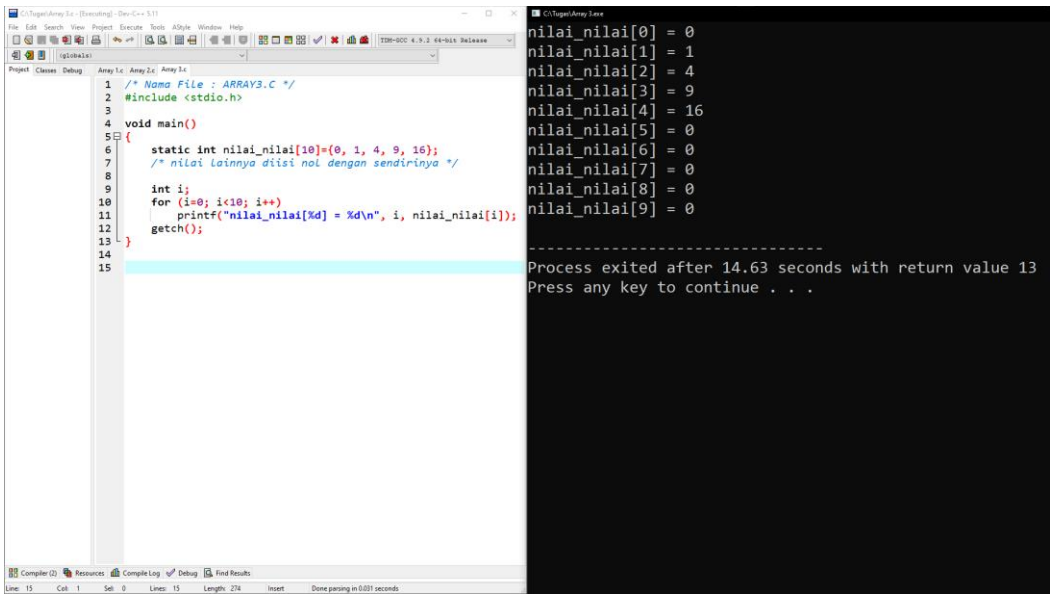


Program tersebut mengandung kesalahan. Nama variable ‘I’ seharusnya ditulis sebagai ‘i’, karena huruf ‘i’ kecil berfungsi untuk mewakili variable pengulangan. Dengan perubahan tersebut, programnya akan berfungsi dengan benar dan menghasilkan deret Fibonacci yang sesuai dengan input pengguna.

7.4.3 Bila sudah ditentukan suatu varible array dengan sejumlah index, kemudian hanya beberapa index saja yang akan diisi dengan data, maka index yang lainnya tidak dapat begitu saja diabaikan. Untuk itu dapat digunakan statement static untuk mengisi suatu varible array dengan nol bila tidak ditentukan nilainya.

```
/* Nama File : ARRAY3.C */

#include <stdio.h>

void main()
{
   static int nilai_nilai[10]={0, 1, 4, 9, 16};
   /* nilai lainnya diisi nol dengan sendirinya */

   int i;

   for (i=0; i<10; i++)
      printf("nilai_nilai[%d] = %d\n", i, nilai_nilai[i]);

   getch();
}
```

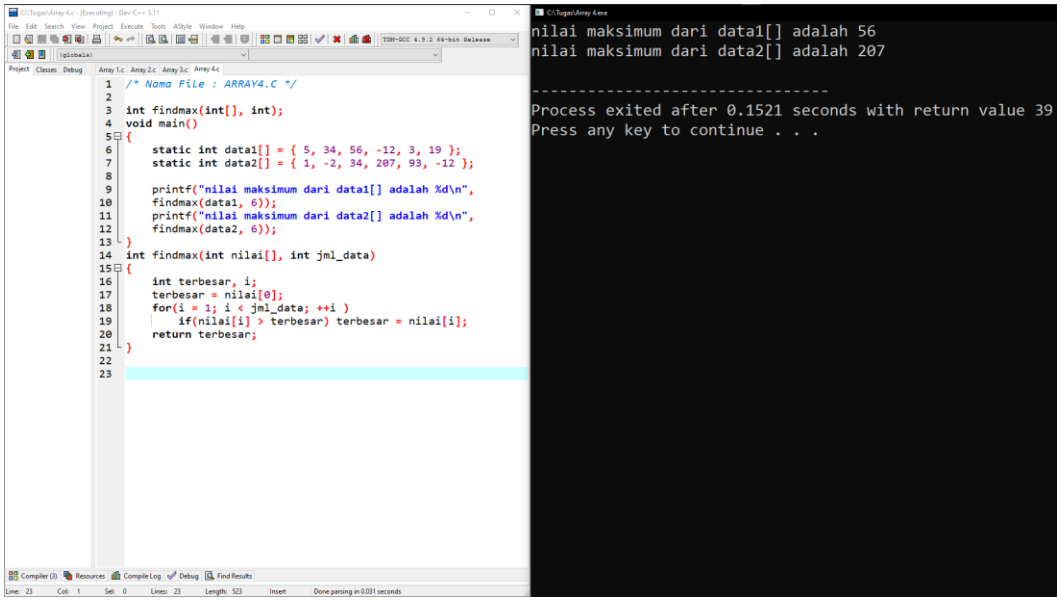
Hasil



7.4.4 Menentukan nilai maksimum dari sederetan nilai yang sudah diinisialisasi dan disimpan dalam array; mengirim array sebagai parameter sebuah fungsi.

```
/* Nama File : ARRAY4.C */

int findmax(int[], int);

void main()
{
   static int data1[] = { 5, 34, 56, -12, 3, 19 };
   static int data2[] = { 1, -2, 34, 207, 93, -12 };

   printf("nilai maksimum dari data1[] adalah %d\n",
   findmax(data1, 6));
   printf("nilai maksimum dari data2[] adalah %d\n",
   findmax(data2, 6));
}

int findmax(int nilai[], int jml_data)
{
   int terbesar, i;

   terbesar = nilai[0];
   for(i = 1; i < jml_data; ++i )
      if(nilai[i] > terbesar) terbesar = nilai[i];
   return terbesar;
}
```

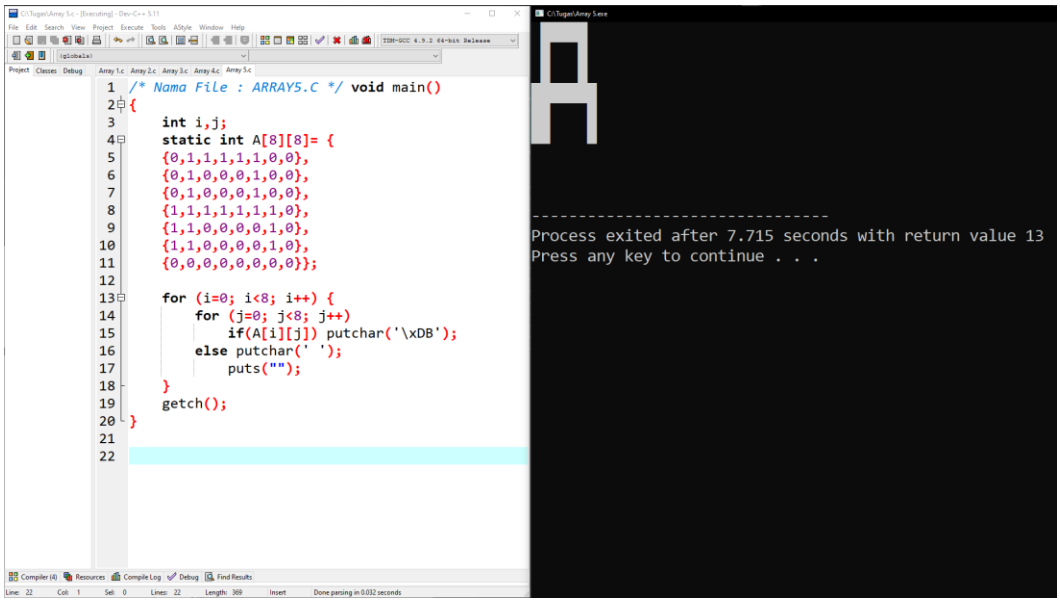
Hasil



7.4.5 Array dua dimensi, dibawah ini menyimpan informasi huruf A. Dimana nilai 1 mewakili karakter ASCII '\xDB' atau 219, yaitu karakter kotak.

```
/* Nama File : ARRAY5.C */
void main()
{
   int i,j;
   static int A[8][8]= {
      {0,1,1,1,1,1,0,0},
      {0,1,0,0,0,1,0,0},
      {0,1,0,0,0,1,0,0},
      {1,1,1,1,1,1,1,0},
      {1,1,0,0,0,0,1,0},
      {1,1,0,0,0,0,1,0},
      {0,0,0,0,0,0,0,0}};

      for (i=0; i<8; i++) {
         for (j=0; j<8; j++)
            if(A[i][j]) putchar('\xDB'); else putchar(' ');
         puts("");
      }
   getch();
}
```

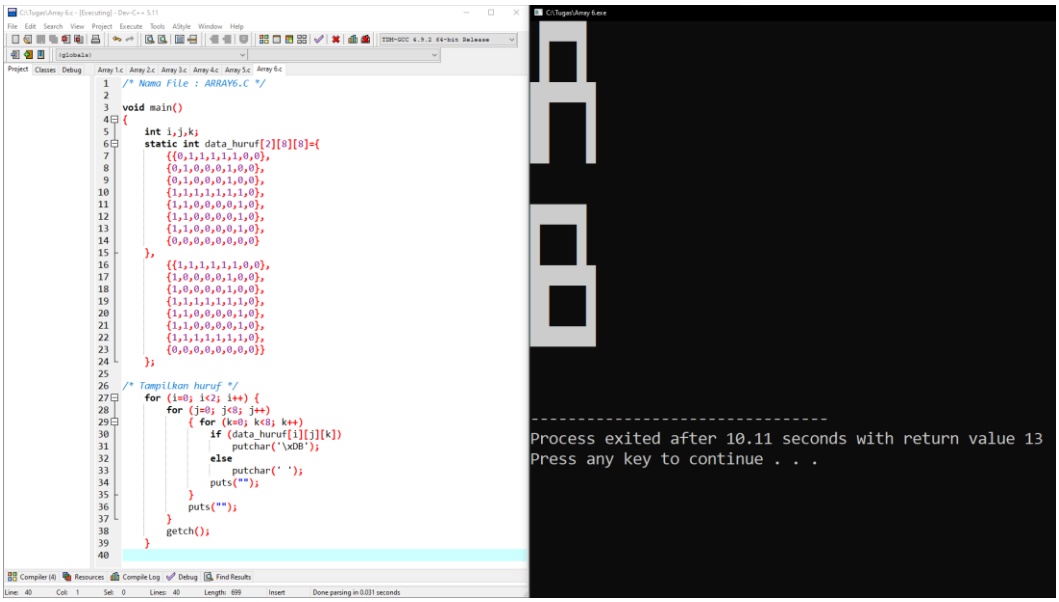
Hasil



7.4.6 Program dibawah ini menggunakan variable array berdimensi tiga, untuk menyimpan informasi huruf A dan huruf B. Dimana angka 1 mewakili kotak penuh dan 0 mewakili spasi. Jadi bila ditemukan angka 1 pada variable data_huruf maka dicetak kotak penuh, sedangkan sebaliknya dicetak spasi (kosong). Sehingga terbentuk huruf A dan B dengan ukuran besar (8 kali huruf normal pada mode teks).

```
/* Nama File : ARRAY6.C */

void main()
{
   int i,j,k;
   static int data_huruf[2][8][8]={
      {{0,1,1,1,1,1,0,0},
       {0,1,0,0,0,1,0,0},
       {0,1,0,0,0,1,0,0},
       {1,1,1,1,1,1,1,0},
       {1,1,0,0,0,0,1,0},
       {1,1,0,0,0,0,1,0},
       {1,1,0,0,0,0,1,0},
       {0,0,0,0,0,0,0,0}
      },
      {{1,1,1,1,1,1,0,0},
       {1,0,0,0,0,1,0,0},
       {1,0,0,0,0,1,0,0},
       {1,1,1,1,1,1,1,0},
       {1,1,0,0,0,0,1,0},
       {1,1,0,0,0,0,1,0},
       {1,1,1,1,1,1,1,0},
       {0,0,0,0,0,0,0,0}}
      };

/* Tampilkan huruf */
   for (i=0; i<2; i++) {
      for (j=0; j<8; j++) {
         for (k=0; k<8; k++)
            if  (data_huruf[i][j][k])
               putchar('\xDB');
            else
               putchar(' ');
         puts("");
      }
      puts("");
   }
   getch();
}
```

Hasil

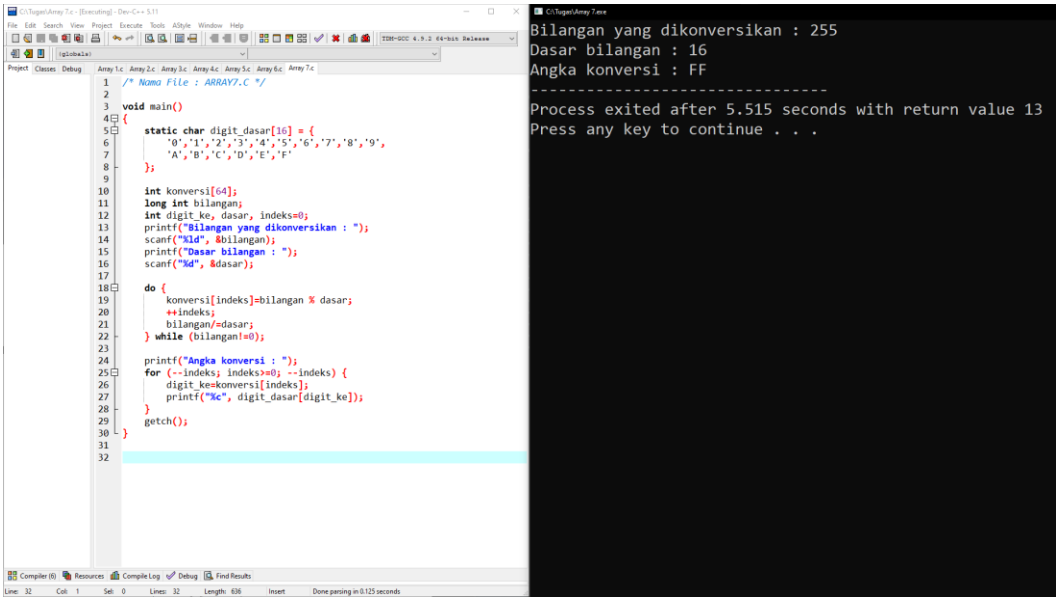

/* Nama File : ARRAY6.C */
void main()
{
int i,j,k;
static int data_huruf[2][8][8]={
{{0,1,1,1,1,1,0,0},
{0,1,0,0,0,1,0,0},
{0,1,0,0,0,1,0,0},
{1,1,1,1,1,1,1,0},
{1,1,0,0,0,0,1,0},
{1,1,0,0,0,0,1,0},
{1,1,0,0,0,0,1,0},
{0,0,0,0,0,0,0,0}
},
{{1,1,1,1,1,1,0,0},
{1,0,0,0,0,1,0,0},
{1,0,0,0,0,1,0,0},
{1,1,1,1,1,1,1,0},
{1,1,0,0,0,0,1,0},
{1,1,0,0,0,0,1,0},
{1,1,1,1,1,1,1,0},
{0,0,0,0,0,0,0,0}}
};
/* Tampilkan huruf */
for (i=0; i<2; i++) {
for (j=0; j<8; j++)
{ for (k=0; k<8; k++)
if (data_huruf[i][j][k])
putchar('\xDB');
else
putchar(' ');
puts("");
}
puts("");
}
getch();
}

Process exited after 10.11 seconds with return value 13
Press any key to continue . . .

7.4.7 Dasar bilangan yang digunakan sehari-hari adalah dasar bilangan 10, sedangkan dasar bilangan yang lain misalkan 2, 8 dan 16 digunakan oleh komputer. Untuk mengkonversi bilangan maka diperlukan perhitungan matematika sederhana, sehingga dapat dibuat program konversi dari semua dasar bilangan.

```
/* Nama File : ARRAY7.C */

void main()
{
   static char digit_dasar[16] = {
      '0','1','2','3','4','5','6','7','8','9',
      'A','B','C','D','E','F');

   int konversi[64];
   long int bilangan;
   int digit_ke, dasar, indeks=0;

   printf("Bilangan yang dikonversikan : ");
   scanf("%ld", &bilangan);
   printf("Dasar bilangan : ");
   scanf("%d", &dasar);

   do {
      konversi[indeks]=bilangan % dasar;
      ++indeks;
      bilangan/=dasar;
   } while (bilangan!=0);

   printf("Angka konversi : ");

   for (--indeks; indeks>=0; --indeks) {
      digit_ke=konversi[indeks];
      printf("%c",  digit_dasar[digit_ke]);
   }

   getch();
}
```

Hasil



Program tersebut mengandung kesalahan. Diperlukan perbaikan dalam inisialisasi array ‘digit_dasar’, dengan mengganti kurung biasa yang berfungsi sebagai penutup ‘)’ menjadi kurung kurawal ‘}’ untuk menginisialisasi array.

7.5 TUGAS-TUGAS (Dikumpulkan 1 minggu setelah praktikum dilaksanakan)

7.5.1 Buatlah program untuk mengurutkan data dengan urutan naik (ascending) yang dimasukan melalui keyboard. Program juga menanyakan banyaknya data yang dimasukkan.

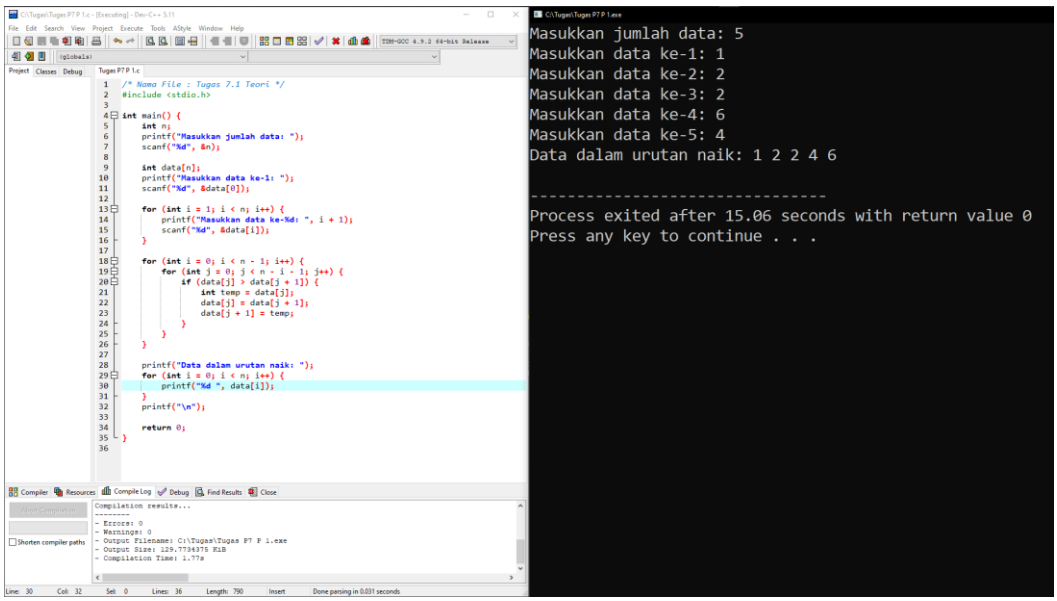
Input : jumlah data (n), data ke-1 s/d data ke-n

Output : Tampilan data dalam keadaan terurut

Program

```c
/* Nama File : Tugas 7.1 Teori */
#include <stdio.h>

int main() {
    int n;
    printf("Masukkan jumlah data: ");
    scanf("%d", &n);

    int data[n];
    printf("Masukkan data ke-1: ");
    scanf("%d", &data[0]);

    for (int i = 1; i < n; i++) {
        printf("Masukkan data ke-%d: ", i + 1);
        scanf("%d", &data[i]);
    }

    for (int i = 0; i < n - 1; i++) {
        for (int j = 0; j < n - i - 1; j++) {
            if (data[j] > data[j + 1]) {
                int temp = data[j];
                data[j] = data[j + 1];
                data[j + 1] = temp;
            }
        }
    }

    printf("Data dalam urutan naik: ");
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        printf("%d ", data[i]);
    }
    printf("\n");

    return 0;
}
```

Hasil



Analisis

Program ini merupakan program dalam bahasa C yang mengambil data dari pengguna, mengurutkannya dalam urutan naik, dan kemudian menampilkannya. Berikut analisisnya:

1. Program mendeklarasikan variabel 'n', untuk menyimpan jumlah data yang dimasukkan oleh pengguna.
2. Pengguna diminta untuk memasukkan jumlah data dari pesan yang ada. Jumlah data digunakan untuk menentukan seberapa besar array 'data' yang akan digunakkan.
3. Program membuat array 'data' dengan ukuran 'n' untuk menyimpan data.
4. Dengan loop 'for', program meminta pengguna untuk memasukkan data sebanyak 'n' kali. Lalu data tadi dipindah untuk mengisi setiap elemen array 'data'.
5. Terdapat 2 loop 'for', loop pertama digunakan untuk mengulang proses pengurutan sebanyak 'n-1', loop kedua digunakan untuk membandingkan dengan antar elemen dalam array. (dapat menukar elemen jika diperlukan). Kedua loop ini adalah algoritma pengurutan gelembung (bubble sort).
6. Program mencetak hasilnya dalam urutan naik

7.5.2 Bilangan prima juga dapat dihasilkan dengan suatu algoritma yang dikenal sebagai Sieve of Erastosthenes. Buatlah program untuk mengimplementasikan algoritma tersebut.

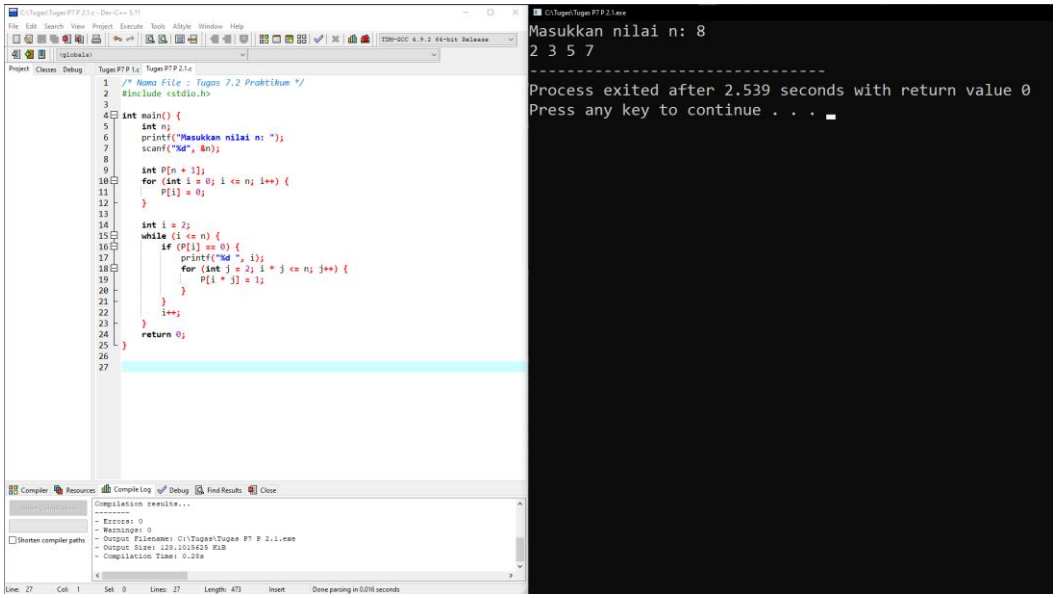
Algoritma Sieve of Erastosthenes, untuk menampilkan semua bilangan prima antara 1 sampai n.

Langkah 1: Definisikan suatu array P untuk bilangan bulat. Set semua elemen menjadi 0, yaitu array berindeks dari 0 sampai n.
Langkah 2: Set i sama dengan 2.
Langkah 3: Bila i>n, algoritma selesai.
Langkah 4: Bila Pi adalah nol, maka i adalah bilangan prima.
Langkah 5: Untuk semua nilai bulat positif j, yaitu i x j<n, set Pixj menjadi 1.
Langkah 6: Tambahkan 1 pada i dan lanjutkan ke Langkah 3.

Program

```
/* Nama File : Tugas 7.2 Praktikum */
#include <stdio.h>

int main() {
    int n;
    printf("Masukkan nilai n: ");
    scanf("%d", &n);

    int P[n + 1];
    for (int i = 0; i <= n; i++) {
        P[i] = 0;
    }

    int i = 2;
    while (i <= n) {
        if (P[i] == 0) {
            printf("%d ", i);
            for (int j = 2; i * j <= n; j++) {
                P[i * j] = 1;
            }
        }
        i++;
    }
    return 0;
}
```

Hasil



Analisis

Program ini adalah hasil implementasi dari algoritma Sieve of Erastosthenes. Berikut analisisnya :

1. Program mendeklarasikan variabel 'n', untuk menyimpan nilai batas atas untuk mencari bilangan prima
2. Pengguna diminta memasukkan nilai 'n'.
3. Program membuat array 'P' yang berindeks dari 0 sampai n untuk melacak status bil. prima. Semua elemen array diinisialisasi dengan 0 (diasumsikan bilangan prima).
4. Dengan loop 'while', yang akan berjalan dari 'i = 2' hingga 'i ≤ n'
5. Di setiap iterasinya, program memeriksa apakah 'P[i] = 0' yang mana 'i' bilangan prima. Jika bilangan prima, program mencetak 'i', lalu melakukan iterasi melalui semua kelipatan 'i'. Serta mengubah status mereka menjadi '1'.
6. Program meningkatkan nilai 'i' lalu melanjutkan proses di langkah 4 hingga nilai 'i' melebihi 'n'.

7.5.3 Diketahui daftar nilai siswa sebagai berikut:

No.	Nama Mhs	BAHASA	MATEMATIKA	DIGITAL
1.	Ahmad	81	90	62
2.	Adang	50	83	87
3.	Dani	89	55	65
4.	Edi	77	70	92

Buatlah program untuk menampilkan laporan sebagai berikut:

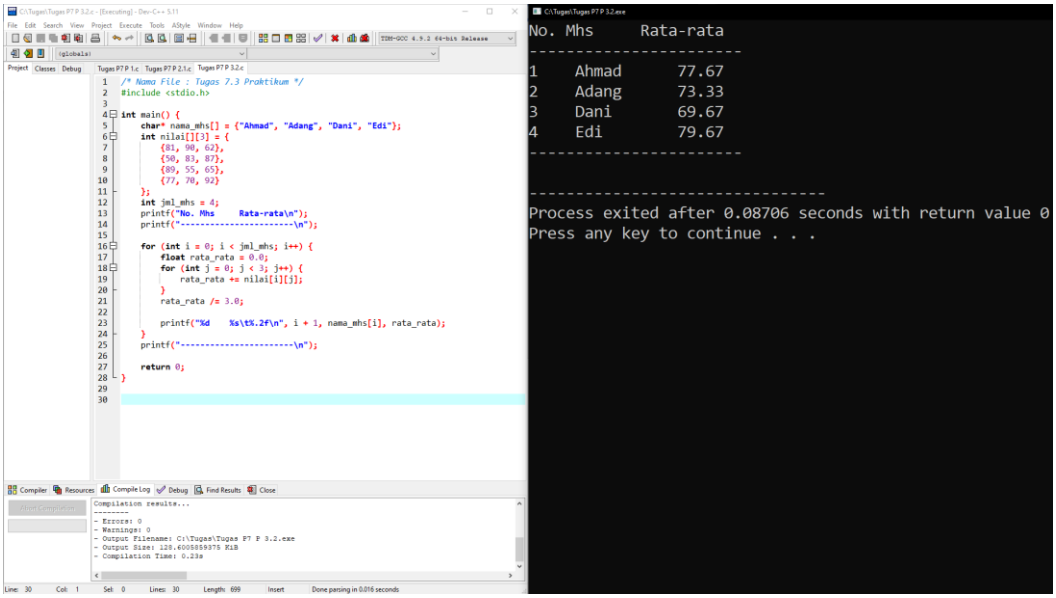
```
No. Mhs        Rata-rata
-----------------------
  1            77.67
  2            73.33
  3            69.67
  4            79.67
-----------------------
```

Petunjuk: Gunakan variable array dua dimensi untuk menyimpan data.

Program

```c
/* Nama File : Tugas 7.3 Praktikum */
#include <stdio.h>

int main() {
    char* nama_mhs[] = {"Ahmad", "Adang", "Dani", "Edi"};
    int nilai[][3] = {
        {81, 90, 62},
        {50, 83, 87},
        {89, 55, 65},
        {77, 70, 92}
    };
    int jml_mhs = 4;
    printf("No. Mhs     Rata-rata\n");
    printf("-----------------------\n");

    for (int i = 0; i < jml_mhs; i++) {
        float rata_rata = 0.0;
        for (int j = 0; j < 3; j++) {
            rata_rata += nilai[i][j];
        }
        rata_rata /= 3.0;

        printf("%d    %s\t%.2f\n", i + 1, nama_mhs[i], rata_rata);
    }
    printf("-----------------------\n");

    return 0;
}
```

Hasil



Analisis

Program ini menghasilkan laporan rata-rata nilai mahasiswa dengan variabel 2 dimensi untuk penyimpanan datanya. Berikut merupakan analisisnya:

1. Program ini menggunakan 2 array, 'nama_mhs' berisi nama-nama mahasiswa
   'nilai' berisi nilai-nilai mata kuliah dari setiap mahasiswa
2. Jumlah mahasiswa diwakili oleh variabel 'jml_mhs' yang bernilai 4.
3. Program memulai iterasi dengan loop 'for', pada loop ini terdapat variabel 'rata-rata' yang diinisialisasikan 0.0 dengan bentuk float. Kemudian melakukan loop lain untuk menghitung rata-rata nilai yang ditempatkan pada 'nilai [i][j]'. Rata-rata dihitung dengan membagi total nilai dengan 3 (3 adalah jumlah mata kuliah). Setelah perhitungan selesai, program mencetak nomor, nama mahasiswa, dan nilai rata-rata ke layar
4. 'Printf' terakhir merupakan pemisah